

与三角形有关的角

【知识点1 三角形的内角】

三角形内角和定理：三角形的内角和为 180° 。

推论：

- (1) 直角三角形的两个锐角互余
- (2) 有两个角互余的三角形是直角三角形

【知识点2 三角形的外角】

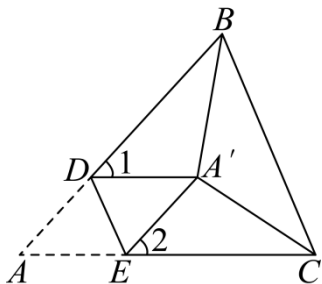
三角形外角性质：

- (1) 三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和。
- (2) 三角形的一个外角大于任意一个与它不相邻的内角。

三角形的外角和等于 360° 。

【题型1 利用三角形的内角和定理解决折叠中的角度计算】

【例1】如图，将 $\triangle ABC$ 纸片沿 DE 折叠，使点 A 落在点 A' 处，且 $A'B$ 平分 $\angle ABC$ ， $A'C$ 平分 $\angle ACB$ ，若 $\angle 1 = 42^\circ$ ， $\angle 2 = 46^\circ$ ，则 $\angle BA'C$ 的度数为_____。



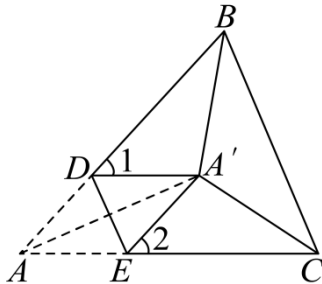
【答案】 112°

【详解】解：如图，连接 AA' ， $\because$ 沿 DE 折叠， $\therefore \angle DAA' = \angle DA'A$ ， $\angle EAA' = \angle EA'A$ ，

$$\therefore \angle 1 = \angle DAA' + \angle DA'A = 2\angle DAA'，\angle 2 = \angle EAA' + \angle EA'A = 2\angle EAA'，$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 2\angle DAA' + 2\angle EAA' = 2\angle BAC = 42^\circ + 46^\circ = 88^\circ，$$

$$\therefore \angle BAC = 44^\circ，\therefore \angle ABC + \angle ACB = 136^\circ，$$



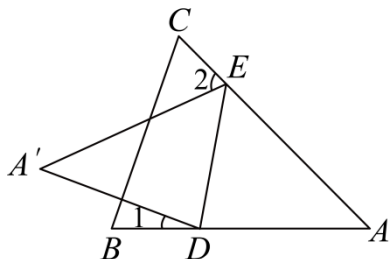
$$\because A'B \text{ 平分 } \angle ABC，A'C \text{ 平分 } \angle ACB，\therefore \angle A'BC = \frac{1}{2}\angle ABC，\angle A'CB = \frac{1}{2}\angle ACB，$$

$$\therefore \angle A'BC + \angle A'CB = \frac{1}{2} \times 136^\circ = 68^\circ,$$

$$\therefore \angle BA'C = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ,$$

故答案为：112°.

【变式 1-1】如图，在折纸活动中，小明制作了一张 $\triangle ABC$ 纸片，点 D、E 分别在边 AB、AC 上，将 $\triangle ABC$ 沿着 DE 折叠压平使 A 与 A' 重合，若 $\angle A = 35^\circ$ ，则 $\angle 1 + \angle 2$ 的度数为（ ）



A. 70°

B. 105°

C. 140°

D. 35°

【答案】A

【详解】解： $\because \angle A = 35^\circ$ ， $\therefore \angle ADE + \angle AED = 180^\circ - \angle A = 145^\circ$ ，

由折叠的性质可得 $\angle A'ED = \angle AED$ ， $\angle A'DE = \angle ADE$ ，

$$\therefore \angle A'ED + \angle A'DE = \angle ADE + \angle AED = 145^\circ,$$

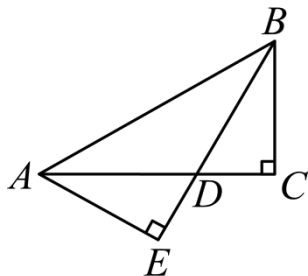
$$\because \angle A'ED + \angle AED + \angle 2 = 180^\circ, \angle A'DE + \angle ADE + \angle 1 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 360^\circ - \angle A'ED - \angle A'DE - \angle ADE - \angle AED = 70^\circ,$$

故选：A.

【题型 2 直角三角形的性质的应用】

【例 2】如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 D 为 AC 上一点，过点 A 作 $AE \perp BD$ 于点 E.



(1) 当 BD 平分 $\angle ABC$ ，且 $\angle ABC = 60^\circ$ 时，求 $\angle BAE$ 的度数；

(2) 当点 D 是 AC 中点， $DB = 3$ ，且 $\triangle BCD$ 的面积为 $\frac{9}{4}$ ，求 AE 的长.

【答案】(1) $\angle BAE = 60^\circ$ ；(2) $AE = \frac{3}{2}$.

【详解】(1) 解: $\because BD$ 平分 $\angle ABC$, $\angle ABC = 60^\circ$,

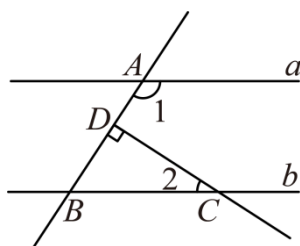
$\therefore \angle ABE = 30^\circ$, $\because AE \perp BD$, $\therefore \angle AEB = 90^\circ$, $\therefore \angle BAE = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$;

(2) 解: $\because$ 点 D 是 AC 中点, $\therefore AD = DC$,

$\therefore S_{\triangle ADB} = \frac{1}{2}AD \cdot BC$, $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}CD \cdot BC$, $\therefore S_{\triangle ADB} = S_{\triangle BCD} = \frac{9}{4}$,

$\therefore S_{\triangle ADB} = \frac{1}{2}BD \cdot AE = \frac{1}{2} \times 3 \times AE = \frac{3}{2}AE$, $\therefore \frac{3}{2}AE = \frac{9}{4}$, $\therefore AE = \frac{3}{2}$.

【变式 2-1】如图, 直线 $a \parallel b$, $CD \perp AB$ 于点 D , 若 $\angle 1 = 130^\circ$, 则 $\angle 2$ 等于 ()



A. 60°

B. 50°

C. 40°

D. 30°

【答案】C

【详解】解: $\because a \parallel b$, $\therefore \angle ABC + \angle 1 = 180^\circ$,

$\because \angle 1 = 130^\circ$, $\therefore \angle ABC = 50^\circ$,

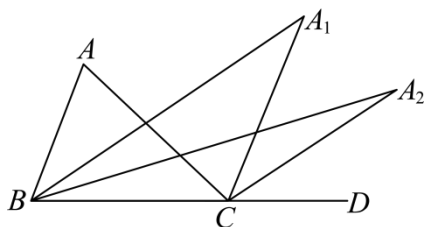
$\because CD \perp AB$, $\therefore \angle BDC = 90^\circ$,

$\therefore \angle ABC + \angle 2 = 90^\circ$, $\therefore \angle 2 = 40^\circ$,

故选: C.

【题型 3 三角形外角的应用】

【例 3】如图, $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的外角, $\angle ABC$ 的平分线与 $\angle ACD$ 的平分线交于点 A_1 , $\angle A_1BC$ 的平分线与 $\angle A_1CD$ 的平分线交于点 A_2 . 试确定 $\angle A$ 与 $\angle A_1$ 之间的数量关系, 并说明理由.



【答案】 $\angle A_1 = \frac{1}{2}\angle A$, 理由见解析

【详解】解: $\angle A_1 = \frac{1}{2}\angle A$, 理由如下;

$\because A_1B$ 是 $\angle ABC$ 的平分线, A_1C 是 $\angle ACD$ 的平分线,

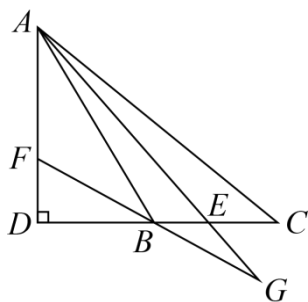
$$\therefore \angle A_1BC = \frac{1}{2}\angle ABC, \angle A_1CD = \frac{1}{2}\angle ACD,$$

$$\text{又} \because \angle ACD = \angle A + \angle ABC, \angle A_1CD = \angle A_1BC + \angle A_1,$$

$$\therefore \frac{1}{2}(\angle A + \angle ABC) = \frac{1}{2}\angle ABC + \angle A_1, \therefore \angle A_1 = \frac{1}{2}\angle A;$$

【题型4 三角形的内角和与外角的性质的综合】

【例4】如图，在 $\triangle ABC$ 中， AE 平分 $\angle BAC$ ， $AD \perp BC$ 于点 D ， $\angle ABD$ 的角平分线 BF 所在直线与射线 AE 相交于点 G ，若 $\angle ABC = 3\angle C$ ，且 $\angle G = 18^\circ$ ，则 $\angle DFB$ 的度数为（ ）



A. 40°

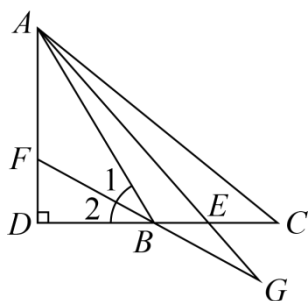
B. 44°

C. 50°

D. 54°

【答案】D

【详解】解：如图：



$$\because AE \text{ 平分 } \angle BAC, BF \text{ 平分 } \angle ABD, \therefore \angle CAE = \angle BAE, \angle 1 = \angle 2,$$

$$\text{设 } \angle CAE = \angle BAE = x, \angle C = y, \angle ABC = 3y,$$

$$\text{由外角的性质得: } \angle 1 = \angle BAE + \angle G = x + 18^\circ, \angle 2 = \frac{1}{2}\angle ABD = \frac{1}{2}(2x + y) = x + \frac{1}{2}y,$$

$$\therefore x + 18 = x + \frac{1}{2}y, \text{ 解得: } y = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2 = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABC) = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 108^\circ) = 36^\circ,$$

$$\because AD \perp DC, \therefore \angle D = 90^\circ, \therefore \angle DFB = 90^\circ - \angle 2 = 54^\circ. \text{ 故选: D.}$$